

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO IGM (ÍNDICE GESTIÓN MADUREZ) + ROI

Hoja de cálculo para implementación indicadores MITRE ATLAS

Versión: 1.0

Formato: Descripción Markdown (implementable en Excel/Google Sheets)

Clasificación: Público - Operacional

INTRODUCCIÓN

Esta plantilla permite **calcular automáticamente:**

1. **IGM (Índice de Gestión de Madurez):** Score 0-100 ciberseguridad IA
2. **ROI (Return on Investment):** Impacto económico inversión seguridad
3. **Benchmarking:** Posición vs. pares sectoriales
4. **Trendline:** Evolución madurez trimestral/anual

ESTRUCTURA PLANTILLA EXCEL

HOJA 1: "INPUT_Respuestas"

Recolecta respuestas encuesta (escala 1-5) para 13 módulos:

Columnas:

A: Empresa

B: Sector (Financiero/Manufactura/Telecom/Salud/Energía/Defensa/Educación)

C: Tamaño (PYME/Mediana/Grande)

D-P: Módulos 1-13 (escala 1-5 respuestas)

Fila 1: Encabezados

Fila 2+: Datos por organización

Ejemplo:

Empresa Sector Tamaño M1_Gov M2_Map M3_Vuln M4_Prot M5_SIEM M6_Resp
M7_Acceso M8_ATLAS M9_Sumini M10_Regul M11_Train M12_BCP M13_RIA
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
BancoX Financiero Grande 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4
ManuY Manufactura Mediana 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1

HOJA 2: "IGM_CALCULO"

Fórmula Principal IGM:

$$IGM = [(M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 + M11 + M12 + M13) / (13 \times 5)] \times 100$$

Implementación Excel:

Columna A: Empresa

Columna B: $IGM_Score = (SUM(D2:P2) / 65) * 100$

Columna C: $IGM_Categoría = IF(B2 \geq 80, "Muy Fuerte", IF(B2 \geq 60, "Fuerte", IF(B2 \geq 40, "Moderado", "Débil")))$

Columna D: $Percentil = PERCENTRANK(IGM_Score, \$B\$2:\$B\$100)$

Columna E: $Brecha_vs_Mediana = B2 - MEDIAN(\$B\$2:\$B\$100)$

Tabla Conversión Scores:

IGM Score	Categoría	Características	Acción Recomendada
81-100	Muy Fuerte	Defensas maduras, detección continua, gobernanza excelente	Mantener + mejorar eficiencia
61-80	Fuerte	Defensas operativas, plan mejora en progreso	Acelerar roadmap
41-60	Moderado	Defensas básicas, brechas identificadas	Acción urgente (12 meses)
21-40	Débil	Defensas insuficientes, riesgos críticos	Acción inmediata (3-6 meses)
0-20	Crítico	Sin defensas significativas	Intervención reguladora

HOJA 3: "SUB_SCORES"

Calcula scores por función NIST CSF:

Estructura:

Columna A: Empresa

Columna B: $GOVERN = AVERAGE(M1, M2, M3) \rightarrow \text{Score } 0-100$

Columna C: $MAP = AVERAGE(M4, M5) \rightarrow \text{Score } 0-100$

Columna D: $MEASURE = AVERAGE(M6, M7, M8) \rightarrow \text{Score } 0-100$

Columna E: $MANAGE = AVERAGE(M9, M10) \rightarrow \text{Score } 0-100$

Columna F: $\text{Función Débil} = MIN(B:E) \rightarrow \text{Identifica área prioritaria}$

Fórmulas:

B2: $=AVERAGE(D2:F2)*20$ (normalize 1-5 scale a 0-100)

C2: $=AVERAGE(G2:H2)*20$

D2: $=AVERAGE(I2:K2)*20$

E2: $=AVERAGE(L2:M2)*20$

F2: $=SMALL(B2:E2, 1)$ (encuentra score más bajo)

Función NIST	Módulos Incluidos	Score Cálculo	Interpretación
GOVERN	M1, M2, M3 (Gov, Policies, Presupuesto)	Average $\times$ 20	Gobernanza + visión estratégica
MAP	M4, M5 (Assets, Vulns)	Average $\times$ 20	Conocimiento riesgos
MEASURE	M6, M7, M8 (SIEM, IRP, Acceso)	Average $\times$ 20	Detección + monitoreo
MANAGE	M9, M10 (ATLAS, Supply chain)	Average $\times$ 20	Respuesta + resiliencia

HOJA 4: "BENCHMARKING"

Comparativa vs. pares (por sector + tamaño):

Columnas:

A: Empresa

B: IGM_Score (from Hoja 2)

C: Sector

D: Tamaño

E: Percentil_Sector = PERCENTRANK(IF(\$C\$2:\$C\$100=C2, \$B\$2:\$B\$100))

F: Mediana_Sector = MEDIAN(IF(\$C\$2:\$C\$100=C2, \$B\$2:\$B\$100))

G: Brecha_Mediana = B2 - F2

H: Top3_Pares = Concatenar empresas score similar ±5

I: Oportunidad = IF(G2 < 0, "Mejorar", "Liderazgo")

Tabla Resultado:

Empresa	IGM	Sector	Tamaño	Percentil	Mediana Sector	Brecha	Status
BancoX	75	Financiero	Grande	P75	68	+7	Liderazgo
ManuY	38	Manufactura	Mediana	P25	45	-7	Mejora Urgente

HOJA 5: "CÁLCULO_ROI"

Impacto económico inversión seguridad IA:

Inputs:

A: Empresa
B: IGM_Actual = Current score
C: IGM_Target = Objetivo (ej. 70)
D: Inversión_Anuual = Budget seguridad IA (€)
E: Ingresos_Org = Revenue anual (€)
F: % Exposición = % revenue en sistemas IA
G: Costo_Incidente_Promedio = Average incident cost (€)
H: Probabilidad_Incidente_Actual = Risk probability current
I: Probabilidad_Incidente_Meta = Risk probability post-mejora

Fórmulas Cálculo ROI:

Exposición Riesgo (€):

J: = $E \times F \times G$ (valor en riesgo)

Reducción Riesgo (probabilidad):

K: = $H - I$ (mejora probabilidad)

Impacto Económico:

L: = $J \times K$ (€ ahorrados por reducción riesgo)

ROI (%):

M: = $(L - D) / D \times 100$

Payback Period (meses):

N: = $\text{IF}(L > 0, (D / L) \times 12, ">24")$

Tabla Salida ROI:

Empresa	Budget IA	Ingresos	Risk Exposure (€)	Reduction Prob	Economic Impact (€)	ROI (%)	Payback (meses)
BancoX	€500k	€2.5B	€500M	15%	€75M	14,900%	0.8
ManuY	€50k	€150M	€15M	20%	€3M	5,900%	0.2

Interpretación ROI:

- **ROI > 1000%:** Inversión altamente rentable (típico ciberseguridad)
- **Payback < 1 mes:** Recuperación casi inmediata
- **Economic Impact >> Budget:** Justificación inversión clara

HOJA 6: "TRENDLINE_ANUAL"

Seguimiento evolución madurez (trimestral/anual):

Estructura Temporal:

Filas: Empresas

Columnas:

A: Empresa

B: IGM_Q1_2026

C: IGM_Q2_2026

D: IGM_Q3_2026

E: IGM_Q4_2026

F: Mejora_Anuual = E - B

G: Tasa_Mejora_Trimestral = AVERAGE(Diferencias trimestrales)

H: Proyección_2027 = E + (G × 4)

I: En_Track_vs_Meta = IF(H >= Meta_2027, "Sí", "No")

Gráfico Recomendado:

- Línea con marcadores por trimestre
- Línea meta (ej. 70/100) como referencia
- Sombreado verde (arriba meta) / rojo (abajo meta)

Tabla Trendline:

Empresa	Q1_2026	Q2_2026	Q3_2026	Q4_2026	Mejora_Anuual	Proyección_2027	Track?
BancoX	65	68	71	75	+10	85	Sí
ManuY	35	38	40	42	+7	56	No

HOJA 7: "INDICADORES_ATLAS_DETALLE"

Desagregación de 24 métricas ATLAS (M1.1-M4.5):

Estructura:

Fila 1: Encabezados

Columnas:

A: Question (Q1-Q4)

B: Métrica (M#. #)

C: Nombre Métrica

D: Fórmula

E: Valor_Medido

F: Unidad

G: Target_2026

H: Target_2027

I: Gap_Actual

J: Priority (Alta/Media/Baja)

Implementación:

E2: =IF(C2="M1.1", COUNTIF(Incidentes, Táctica) / Count(Total), ...)

G2: =IF(C2="M3.1", 4, IF(C2="M1.1", 0.8, ...)) (targets por métrica)

I2: =E2 - G2 (diferencia vs. objetivo)

Tabla Indicadores:

Q	M	Nombre	Valor	Unidad	Target 26	Gap	Priority
Q1	M1.1	Prev Tácticas	45%	%	80%	-35%	Alta
Q2	M2.1	Score Madurez	65	0-100	70	-5	Alta
Q3	M3.1	MTTD	6.2	horas	4	+2.2	Alta
Q4	M4.1	Conformidad AI Act	72%	%	90%	-18%	Alta

HOJA 8: "DASHBOARD_EJECUTIVO"

Resumen visual para boards:

Estructura Recomendada (para exportar PowerPoint):

Sección 1: KPI's Clave (grandes números)

- IGM Score General: [Score_Actual]/100
- Empresas Críticas: [Count < 40]/[Total]
- MTTD Promedio: [MTTD_avg] horas
- Conformidad Regulatoria: [% Conformidad]%

Sección 2: Gráficos

- Pie Chart: Distribución scores (Verde >80, Amarillo 60-80, Rojo <60)
- Bar Chart: IGM por sector (comparativa)
- Línea: Trendline IGM últimos 4 trimestres
- Scatter: ROI vs. IGM (identificar outliers)

Sección 3: Tablas Resumen

- Top 5 Orgs (liderazgo)
- Bottom 5 Orgs (intervención)
- Brechas Principales (por función NIST)
- Recomendaciones Top-3 (acciones más impactantes)

Fórmulas Agregadas:

IGM_Promedio = AVERAGE(B2:B500)

Median_IGM = MEDIAN(B2:B500)

Std_Deviation = STDEV(B2:B500)

% Crítico = COUNTIF(B2:B500, "<40") / COUNT(B2:B500)

GUÍA IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

Paso 1: Configurar Datos Base

1. Crear archivo Excel/Google Sheets
2. Hoja 1 "INPUT": Copiar respuestas encuesta (escala 1-5)
3. Validar rango datos (no blancos, valores 1-5)

Paso 2: Generar Scores

4. Ir Hoja 2 "IGM_CALCULO"
5. Copiar fórmula IGM = (SUM/65)*100 en columna B
6. Extender a todas filas (Ctrl+D)
7. Verificar scores 0-100 rango

Paso 3: Benchmarking

8. Filtrar Hoja 4 por sector
9. Calcular percentiles (PERCENTRANK)
10. Identificar gaps vs. mediana

Paso 4: ROI Analysis

11. Ingresar presupuesto + revenue (Hoja 5)
12. Estimar % exposición sistemas IA
13. Calcular ROI automático

Paso 5: Dashboard

14. Crear gráficos (Charts → Data → Format)
15. Enlazar a Hoja 8 Dashboard
16. Configurar refresh automático (Data → Query)

VALIDACIONES + CONTROLES DE CALIDAD

Validación 1: Rango Datos

IF(OR(D2:P2 < 1, D2:P2 > 5), ERROR "Valor fuera rango 1-5", OK)

Validación 2: Sin Blancos

IF(COUNTBLANK(D2:P2) > 0, ERROR "Datos faltantes", OK)

Validación 3: Inconsistencia Lógica

IF(M6_SIEM = 1 AND M3_1_MTTD < 8, WARNING "SIEM inexistente pero MTTD bajo?")

Validación 4: Sesgo Sector

IF(PERCENTILE(B2:B100, 10) = PERCENTILE(B2:B100, 90),
WARNING "Mala distribución datos sector")

EXPORTACIÓN + REPORTE AUTOMATIZADOS

Generar reporte automatizado:

Power Query / Google Sheets Script:

1. Query datos INPUT
2. Calcular IGM + ROI
3. Filtrar por sector/tamaño/percentil
4. Generar tablas + gráficos
5. Exportar PDF con formatos automáticos

Salida estándar:

- Cover page (logo + fecha)
- Executive summary (KPI's clave)
- Tablas detalladas (todas empresas/sectores)
- Gráficos benchmarking
- Recomendaciones personalizadas por org
- Apéndices (metadatos + metodología)

DESCARGA + IMPLEMENTACIÓN

Archivo Excel referencia:

Nombre: Plantilla_IGM_ROI_ATLAS_2026.xlsx

Hojas: 8 (INPUT, CALCULO, SUBSCORE, BENCHMARK, ROI, TRENDLINE, DETALLE, DASHBOARD)

Tamaño: ~500 filas, 30 columnas

Compatible: Excel 2016+, Google Sheets, LibreOffice

Próximos pasos:

1. Descargar plantilla
2. Completar Hoja 1 "INPUT" con respuestas encuesta
3. Ejecutar macros / refresh queries
4. Exportar resultados dashboard
5. Presentar a stakeholders con gráficos automáticos

Documento preparado: Enero 2026

Clasificación: Público - Operacional

Versión: 1.0 (baseline implementación)